

# Stelsels • Oefenblad

Substitutie • Beginner • Reeks JNHG5A

---

Naam: \_\_\_\_\_ Klas: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

## 1. Los het stelsel op.

$$\begin{cases} x + 2y = -5 \\ x + y = -1 \end{cases}$$

Behoud bij elke stap het volledige stelsel.

---

---

---

---

---

---

---

---

## 2. Los het stelsel op.

$$\begin{cases} x + y = -1 \\ x + 2y = 2 \end{cases}$$

Behoud bij elke stap het volledige stelsel.

---

---

---

---

---

---

---

---

# Stelsels • Oefenblad

Substitutie • Beginner • Reeks JNHG5A

---

Naam: \_\_\_\_\_ Klas: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

## 3. Los het stelsel op.

$$\begin{cases} x - y = 3 \\ x - 2y = 2 \end{cases}$$

Behoud bij elke stap het volledige stelsel.

---

---

---

---

---

---

---

---

## 4. Los het stelsel op.

$$\begin{cases} -3x + 4y = -8 \\ -4x - 3y = -19 \end{cases}$$

Behoud bij elke stap het volledige stelsel.

---

---

---

---

---

---

---

---

# Stelsels • Oefenblad

Substitutie • Beginner • Reeks JNHG5A

Naam: \_\_\_\_\_ Klas: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

**5. Los het stelsel op.**

$$\begin{cases} x - 2y = 8 \\ 3x - 6y = 26 \end{cases}$$

Behoud bij elke stap het volledige stelsel.

# Verbetersleutel • 1

Substitutie · andere equivalente routes zijn ook correct

---

0. Start

$$\begin{cases} x + 2y = -5 \\ x + y = -1 \end{cases}$$

1. Vergelijking 1:  $-2y$  aan beide leden

$$\begin{cases} x = -2y - 5 \\ x + y = -1 \end{cases}$$

2. Vul  $x$  in vergelijking II in

$$\begin{cases} x = -2y - 5 \\ (-2y - 5) + y = -1 \end{cases}$$

3. Werk de haakjes uit en neem samen

$$\begin{cases} x = -2y - 5 \\ -y - 5 = -1 \end{cases}$$

4. Vergelijking 2:  $-(-5)$  aan beide leden

$$\begin{cases} x = -2y - 5 \\ -y = 4 \end{cases}$$

5. Vergelijking 2:  $\div (-1)$  aan beide leden

$$\begin{cases} x = -2y - 5 \\ y = -4 \end{cases}$$

6. Vul  $y$  in vergelijking I in

$$\begin{cases} x = -2 \cdot (-4) - 5 \\ y = -4 \end{cases}$$

7. Werk de haakjes uit en neem samen

$$\begin{cases} x = 3 \\ y = -4 \end{cases}$$

Oplossing:  $(x, y) = (3, -4)$

# Verbetersleutel · 2

Substitutie · andere equivalente routes zijn ook correct

---

0. Start

$$\begin{cases} x + y = -1 \\ x + 2y = 2 \end{cases}$$

1. Vergelijking 1:  $-1y$  aan beide leden

$$\begin{cases} x = -y - 1 \\ x + 2y = 2 \end{cases}$$

2. Vul  $x$  in vergelijking II in

$$\begin{cases} x = -y - 1 \\ (-y - 1) + 2y = 2 \end{cases}$$

3. Werk de haakjes uit en neem samen

$$\begin{cases} x = -y - 1 \\ y - 1 = 2 \end{cases}$$

4. Vergelijking 2:  $-(-1)$  aan beide leden

$$\begin{cases} x = -y - 1 \\ y = 3 \end{cases}$$

5. Vul  $y$  in vergelijking I in

$$\begin{cases} x = -(3) - 1 \\ y = 3 \end{cases}$$

6. Werk de haakjes uit en neem samen

$$\begin{cases} x = -4 \\ y = 3 \end{cases}$$

Oplossing:  $(x, y) = (-4, 3)$

# Verbetersleutel · 3

Substitutie · andere equivalente routes zijn ook correct

---

0. Start

$$\begin{cases} x - y = 3 \\ x - 2y = 2 \end{cases}$$

1. Vergelijking 1:  $-(-1)y$  aan beide leden

$$\begin{cases} x = y + 3 \\ x - 2y = 2 \end{cases}$$

2. Vul  $x$  in vergelijking II in

$$\begin{cases} x = y + 3 \\ (y + 3) - 2y = 2 \end{cases}$$

3. Werk de haakjes uit en neem samen

$$\begin{cases} x = y + 3 \\ -y + 3 = 2 \end{cases}$$

4. Vergelijking 2:  $-3$  aan beide leden

$$\begin{cases} x = y + 3 \\ -y = -1 \end{cases}$$

5. Vergelijking 2:  $\div (-1)$  aan beide leden

$$\begin{cases} x = y + 3 \\ y = 1 \end{cases}$$

6. Vul  $y$  in vergelijking I in

$$\begin{cases} x = (1) + 3 \\ y = 1 \end{cases}$$

7. Werk de haakjes uit en neem samen

$$\begin{cases} x = 4 \\ y = 1 \end{cases}$$

Oplossing:  $(x, y) = (4, 1)$

# Verbetersleutel · 4

Substitutie · andere equivalente routes zijn ook correct

---

0. Start

$$\begin{cases} -3x + 4y = -8 \\ -4x - 3y = -19 \end{cases}$$

1. Vergelijking 1:  $-4y$  aan beide leden

$$\begin{cases} -3x = -4y - 8 \\ -4x - 3y = -19 \end{cases}$$

2. Vergelijking 1:  $\div (-3)$  aan beide leden

$$\begin{cases} x = 4/3y + 8/3 \\ -4x - 3y = -19 \end{cases}$$

3. Vul  $x$  in vergelijking II in

$$\begin{cases} x = 4/3y + 8/3 \\ -4 \cdot (4/3y + 8/3) - 3y = -19 \end{cases}$$

4. Werk de haakjes uit en neem samen

$$\begin{cases} x = 4/3y + 8/3 \\ -25/3y - 32/3 = -19 \end{cases}$$

5. Vergelijking 2:  $-(-32/3)$  aan beide leden

$$\begin{cases} x = 4/3y + 8/3 \\ -25/3y = -25/3 \end{cases}$$

6. Vergelijking 2:  $\div (-25/3)$  aan beide leden

$$\begin{cases} x = 4/3y + 8/3 \\ y = 1 \end{cases}$$

7. Vul  $y$  in vergelijking I in

$$\begin{cases} x = 4/3 \cdot (1) + 8/3 \\ y = 1 \end{cases}$$

8. Werk de haakjes uit en neem samen

$$\begin{cases} x = 4 \\ y = 1 \end{cases}$$

Oplossing:  $(x, y) = (4, 1)$

# Verbetersleutel · 5

Substitutie · andere equivalente routes zijn ook correct

---

0. Start

$$\begin{cases} x - 2y = 8 \\ 3x - 6y = 26 \end{cases}$$

1. Vergelijking 1:  $-(-2)y$  aan beide leden

$$\begin{cases} x = 2y + 8 \\ 3x - 6y = 26 \end{cases}$$

2. Vul  $x$  in vergelijking II in

$$\begin{cases} x = 2y + 8 \\ 3 \cdot (2y + 8) - 6y = 26 \end{cases}$$

3. Werk de haakjes uit en neem samen

$$\begin{cases} x = 2y + 8 \\ 24 = 26 \end{cases}$$

4. Vergelijking 2:  $-24$  aan beide leden

$$\begin{cases} x = 2y + 8 \\ 0 = 2 \end{cases}$$

5. Onmogelijke gelijkheid: geen oplossing.

$$\begin{cases} x = 2y + 8 \\ 0 = 2 \end{cases}$$

Geen oplossing.